

โจทย์ที่ 3 : DATA FUSION & ENTERPRISE AUDIT AI

Smart PO & Invoice Auditor

สร้างเว็บแอปตรวจเช็คบิลคู่ค้าอัตโนมัติด้วย AI — ดึงข้อมูล PO ขนในแจ้งหนี้ PDF เพื่อสกัดจับยอดคง, ค่าปรับส่งช้า, ของขาด, เงินประกัน, และความเสี่ยง
โอนเงินผิดบัญชี

⌚ เวลาโดยประมาณ: 90-120 นาที | 🎯 เป้าหมาย: ผ่านครบ 6 requirement ขั้นต่ำ | 📄 รูปแบบ: Vibe Coding

เข้าใจภาพใน 30 วินาที

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ฝ่ายบัญชีเปิดระบบ เลือกเลขที่ PO จากฐานข้อมูล อัปโหลดไฟล์บิล PDF ของคู่ค้า และให้ AI วิเคราะห์เปรียบเทียบความถูกต้อง จนถึงการ
ออกคำแนะนำว่า 'ควรจ่ายเต็มจำนวน, ปรับลดตามยอดตรวจรับจริง, หักเงินประกันผลงาน, หรือสั่งระงับการจ่ายเงินทันทีเพราะเสี่ยงทุจริต' — ทุกอย่างเกิดขึ้น
แบบ Data-Driven และอัตโนมัติ

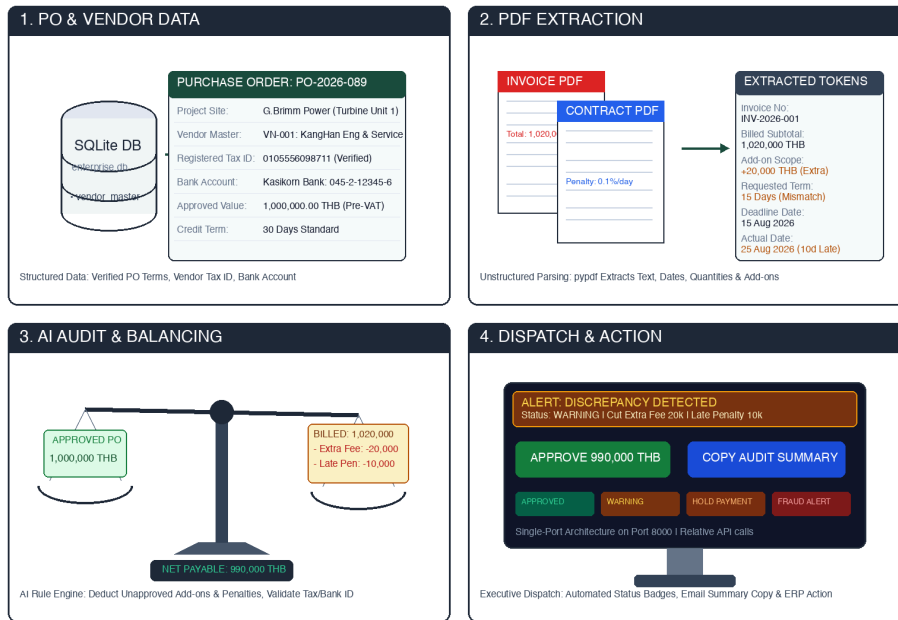


Figure 1: ตัวอย่างจริง แสดงขั้นตอนการดึง PO จาก Database, สกัดบิล PDF, AI ตรวจจับ 8 มิติ และหน้าแจ้งเตือน Action

1. ดึงข้อมูล PO จาก DB	2. สกัดข้อความบิล PDF	3. AI วิจัย 8 มิติ	4. ออกคำสั่ง & Action
เชื่อมต่อ SQLite ดึงข้อมูล PO, Vendor Master, วงเงินอนุมัติ, เครดิตเทอม	รับ Invoice & Contract PDF สกัดข้อความภาษาไทย/อังกฤษออกมาอัตโนมัติ	ตรวจยอดคง, ค่าปรับส่งช้า, บัญชีปลอม, วงคงาน, ส่งของขาด, Retention, วันหมดอายุ, เลขผิด	แสดงสถานะ [APPROVED] / [WARNING] / [HOLD] / [FRAUD ALERT] พร้อมปุ่ม Copy ส่งอีเมล

1. โจทย์นี้ต้องการอะไร (Business Problem & Context)

ในทุกสิ้นเดือน ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชีการเงินขององค์กรต้องเผชิญกับภาระงานมหาศาลในการเปิดหน้าจอล 2 จอสลับไปมา ระหว่าง 'ข้อมูลคำสั่งซื้อในระบบ ERP/Database (Purchase Order: PO)' กับ 'ไฟล์เอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี (Invoice PDF)' ที่คู่ค้าส่งมาเรียกเก็บเงิน

ทำไมเรื่องนี้ถึงต้องใช้ระบบ AI ช่วยตัดสินใจ?

- ลิมิตค่าปรับ / ไม่ตรวจยอดคง = ขาดทุนทันที:** คู่ค้าส่งมอบงานล่าช้า หรือแอบสอดใส่ค่าบริการฉุกเฉินนอกสัญญาหลัก หากพนักงานตรวจผ่านไปโดยไม่ทักท้วง องค์กรจะสูญเสียเงินฟรีหลักหมื่นถึงหลักแสนบาท
- สวมรอยบิล / เลขบัญชีไม่ตรง = เสียหายหนัก:** มีฉาชีพสร้างบิลปลอมโดยใช้ชื่อบริษัทคล้ายกัน แต่เปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขบัญชีธนาคาร หากไม่มีระบบ Cross-check อัตโนมัติ อาจเกิดความเสียหายระดับหลายล้านบาท
- เอกสารหนา ตรวจสอบด้วยคนข้ามก:** แต่ละโครงการมีสัญญาแบบท้ายหลายหน้า พนักงานมนุษย์ต้องใช้เวลาเปิดอ่านทีละข้อ ทำให้เกิดคอขวดในกระบวนการเบิกจ่ายสิ้นเดือน

8 จุดดักในชีวิตจริงที่ระบบต้องสกัดจับ (The 8 Real-World Enterprise Traps):

- 1. ยอดนอกกรอบใน PO (Unapproved Scope Charges):** คู่ค้าสอดใส่ค่าบริการฉุกเฉิน ค่าเดินทาง หรือค่าวัสดุที่ไม่ได้ตกลงไว้ในสัญญาหลัก
- 2. ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด (Late Delivery Penalty):** คู่ค้าส่งมอบงานช้า แต่ไม่มีการคำนวณหักค่าเสียหายจากการล่าช้า (Liquidated Damages 0.1%/วัน)
- 3. ความเสี่ยงทุจริต/สวมรอยบิล (Fraud & Diversion Risk):** เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก หรือเลขบัญชีธนาคารไม่ตรงกับ Vendor Master
- 4. เบิกเงินเกินงวดงาน (Over-milestone Billing):** สัญญากำหนดแคปวอร์ดที่ 1 ไว้ 30% แต่วางบิลขอเบิก 50% เกินสิทธิ์
- 5. ตรวจสอบรอบไม่ครบ (Partial Delivery & Backorder):** สั่ง 10 ชุด ได้รับจริง 7 ชุด ของขาด 3 ชุด แต่วางบิลเรียกเก็บเงินเต็ม 10 ชุด
- 6. การหักเงินค้ำประกันผลงาน (Warranty Retention 5%):** สัญญาระบุงวดสุดท้ายต้องหัก Retention 5% ไว้นาน 1 ปี แต่วางบิลขอเบิกเต็ม 100%
- 7. PO หมดอายุสัญญา (Expired PO / Missing Amendment):** ส่งมอบงานหลังวันสิ้นสุดสัญญาโดยไม่มีใบขอขยายเวลา PO Amendment
- 8. ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ (Line Items vs Subtotal Error):** ผลรวมของรายการย่อยไม่ตรงกับยอด Subtotal และภาษี VAT หักยบ

สิ่งที่นักเขียนต้องสร้าง: เว็บแอปพลิเคชัน Operations & Audit Dashboard ที่เชื่อมต่อกับ SQLite Database เพื่อดึงข้อมูล PO และอัปโหลดบิล Invoice & Contract PDF พร้อมระบบ AI ที่ช่วยวิเคราะห์และแจ้งเตือนทันทีว่า: 'บิลใบนี้อนุมัติจ่ายได้หรือไม่? ต้องปรับลดยอดเท่าไร? หรือต้องส่งรับการจ่ายเงินทันทีเพราะเสี่ยงทุจริต?'

2. สิ่งที่คุณได้รับ (Data Specifications & Mock Documents)

เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ผู้สอนได้เตรียมฐานข้อมูล SQLite และเอกสาร PDF จำลองไว้ในโปรเจกต์อย่างครบถ้วน:

2.1 ฐานข้อมูลจำลอง: enterprise.db (SQLite)

ตารางที่ 1: vendor_master (ฐานข้อมูลคู่ค้าที่ผ่านการรับรอง):

ชื่อฟิลด์ (Column)	ชนิดข้อมูล	ตัวอย่างข้อมูล	ความหมายและการนำไปใช้งาน
vendor_id	TEXT (PK)	'VN-001' ถึง 'VN-008'	รหัสประจำตัวคู่ค้าในระบบ ERP
tax_id	TEXT	'0105556098711'	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (ใช้จับบิลปลอม)
vendor_name	TEXT	'บริษัท กังหัน เอ็นจิเนียริ่ง...'	ชื่อบริษัทคู่ค้าที่จดทะเบียนทางการ
bank_name	TEXT	'ธนาคารกรุงไทย'	ชื่อธนาคารบัญชีทางการของคู่ค้า
bank_account	TEXT	'045-2-12345-6'	เลขที่บัญชีธนาคารทางการ (ตรวจจับ Fraud)

ตารางที่ 2: purchase_orders (ข้อมูลใบสั่งซื้อที่อนุมัติแล้ว):

ชื่อฟิลด์ (Column)	ชนิดข้อมูล	ตัวอย่างข้อมูล	ความหมายและการนำไปใช้งาน
po_number	TEXT (PK)	'PO-2026-089'	เลขที่ใบสั่งซื้อหลัก
vendor_id	TEXT (FK)	'VN-001'	รหัสคู่ค้า เชื่อมโยงกับ vendor_master
project_site	TEXT	'G.Brimm Power'	ชื่อโครงการ / ไซต์โรงไฟฟ้าหรือโรงงาน
scope_of_work	TEXT	'งานซ่อมบำรุงกังหันก๊าซ'	ขอบเขตงานที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ
approved_amount	REAL	1000000.00	วงเงินงบประมาณที่อนุมัติ (บาท ก่อน VAT)
standard_credit_days	INTEGER	30	เครดิตเทอมมาตรฐานที่ตกลงไว้ (วัน)
valid_until	TEXT	'2026-12-31'	วันสิ้นสุดอายุสัญญา PO (ตรวจ Expired PO)

2.2 โฟลเดอร์เอกสารคู่ค้า: sample_documents/ (8 เคส รวม 16 ไฟล์)

ในโฟลเดอร์ sample_documents/ ประกอบด้วยไฟล์ PDF จำลอง 8 ชุดสถานการณ์ แต่ละชุดมี 2 ไฟล์ ได้แก่ Invoice (บิลเรียกเก็บเงิน) และ Contract (สัญญาแนบท้าย/ใบตรวจรับงาน):

```
[Case1_Invoice_PO089.pdf]
Supplier: KangHan Engineering & Service Co., Ltd.
Tax ID: 0105556098711 | Bank: Kasikorn 045-2-12345-6 | PO Ref: PO-2026-089 | Payment Term: 15 Days
Line Items:
- Gas turbine maintenance: 1,000,000.00 THB
- Emergency mobilization fee: 20,000.00 THB (Extra Scope)
Subtotal: 1,020,000.00 THB | VAT 7%: 71,400.00 THB | Total Due: 1,091,400.00 THB
```

```
[Case1_Contract_PO089.pdf]
TERMS & SERVICE AGREEMENT: Ref PO-2026-089 | Standard Credit: 30 days
Penalty Clause: Scheduled deadline Aug 15, 2026. Actual completion Aug 25, 2026 (10 days delayed).
Delay exceeding 7 days incurs liquidated damages at 0.1%/day (10 days x 0.1% = 10,000 THB deduction).
```

3. ข้อกำหนดขั้นต่ำ (Core Requirements Checklist)

เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เรียนต้องพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผ่านเกณฑ์ทั้ง 6 ข้อดังนี้:

- ☐ Requirement 1: PO Selector & Database Lookup
มี Dropdown ให้เลือกเลขที่ PO จากฐานข้อมูล SQLite enterprise.db เมื่อเลือกแล้วระบบต้องดึงข้อมูลจริง (เลขที่ PO, ชื่อคู่ค้า, ไซตงาน, วงเงินอนุมัติ, เครดิตเทอม, Tax ID) มาแสดงในการต่อข้างถูกต้อง
- ☐ Requirement 2: PDF Upload & Text Extractor
มีช่องให้อัปโหลดไฟล์ PDF 2 ไฟล์ (Invoice และ Contract) และมีระบบสกัดข้อความ (Text Extraction) ออกมาจาก PDF โดยรองรับภาษาไทยและอังกฤษ
- ☐ Requirement 3: Side-by-Side Comparison Matrix
แสดงตารางหรือการ์ดเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญแบบคู่ขนาน (ข้อมูลในระบบ PO vs ข้อมูลที่อ่านได้จากบิล PDF) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มองเห็นความแตกต่างได้ทันที
- ☐ Requirement 4: Smart AI Audit & Anomaly Detection
มีสมอลการ์ด ตรวจจับจุดผิดปกติทั้ง 8 มิติ: 1) ยอดคง 2) ค่าปรับล่วงหน้า 3) Tax ID/บัญชีปลอม 4) เบิกเกินงวด 5) ส่งของไม่ครบ 6) ลืมหัก Retention 7) PO หมอตอายุ 8) บิล คิดเลขผิด
- ☐ Requirement 5: Action Recommendation & Status Badges
แสดงป้ายสถานะและคำแนะนำการจ่ายเงินที่เด่นชัด: [APPROVED] (อนุมัติจ่าย) / [WARNING] (ปรับลดยอดจ่าย) / [HOLD PAYMENT] (ระงับชั่วคราว) / [FRAUD ALERT] (ระงับทันที) พร้อมระบุยอดสุทธิ
- ☐ Requirement 6: Email / Audit Summary Copy Generator
มีปุ่มกด 'คัดลอกผลการตรวจเช็ค' ที่จัดรูปแบบข้อความสรุปทางการ สำหรับนำไปส่งต่อทาง Email หรือ ERP ให้ผู้บริหารลงนามได้ทันที

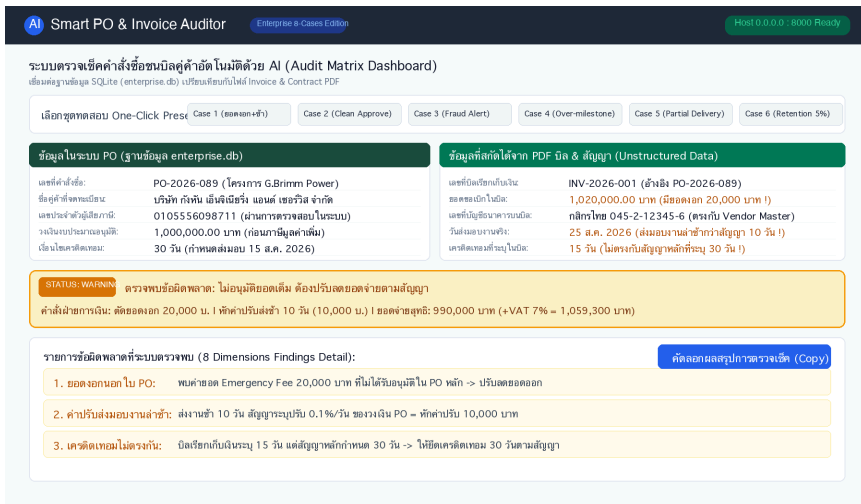


Figure 2: ตัวอย่างหน้าจอ Operations & Audit Dashboard ที่ผู้เรียนต้องพัฒนา (Single-Port บน Port 8000)

4. สูตรคำนวณและเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Logic & Ground Truth)

ข้อสูตร / ตัวชี้วัด	สมการคำนวณ (Formula)	คำอธิบายทางธุรกิจและข้อกำหนด
1. Liquidated Damages (ค่าปรับส่งมอบงานล่าช้า)	วันล่าช้า $\times$ 0.1% $\times$ วงเงิน PO (หากล่าช้าเกิน 7 วันตามสัญญา)	คำนวณหักค่าเสียหายจากการส่งมอบงานล่าช้าตามสัญญา (เช่น ล่าช้า 10 วัน หัก 10,000 บ.)
2. Unapproved Scope Deduction (ตัดยอดนอกขอบสัญญา)	ยอดบิลเรียกเก็บ - วงเงิน PO (เฉพาะรายการที่ไม่มีใน PO)	สอดใส่ค่าบริการฉุกเฉิน/ค่าเดินทาง ต้องตัดทิ้งทั้งจำนวน ไม่อนุมัติเบิกจ่าย
3. Partial Delivery Adjustment (หักยอดของค้างส่ง)	ราคาต่อหน่วย $\times$ จำนวนชิ้นที่ขาด (120,000 บ. $\times$ 3 ชุด = 360,000 บ.)	กรณีคลังตรวจรับได้จริงไม่ครบตาม PO ให้จ่ายเฉพาะยอดของที่ได้รับตรวจรับจริง
4. Warranty Retention (5%) (เงินค้ำประกันผลงาน)	วงเงินงวดสุดท้าย $\times$ 5% (3,000,000 บ. $\times$ 5% = 150,000 บ.)	หักเงินประกันผลงาน 5% ไว้จ่ายหลังสิ้นสุดระยะเวลาประกัน 1 ปี
5. Net Payable Amount (ยอดเงินอนุมัติจ่ายสุทธิ)	ยอดที่อนุมัติ - ค่าปรับ - ของขาด - Retention (+ VAT 7% ของยอดสุทธิ)	ยอดเงินที่ฝ่ายบัญชีต้องโอนให้คู่ค้าจริง (พร้อมคำนวณ VAT 7% ให้ถูกต้อง)

ตารางเฉลยเคสทดสอบทั้ง 8 เคส (Ground Truth Matrix)

ชุดทดสอบ	ข้อมูลใน PO (ฐานข้อมูล)	สภาพข้อเท็จจริงในเอกสาร PDF	ผลการวินิจฉัย & ป้ายสถานะ
Case 1 PO-2026-089	วงเงิน 1,000,000 บาท เครดิตเทอม 30 วัน	- มียอดคง 20,000 บ. (Emergency Fee) - ส่งงานล่าช้า 10 วัน (ปรับ 0.1%/วัน = 10,000 บ.) - บิลขอเครดิตเทอม 15 วัน	[WARNING] - ตัดยอดคง 20,000 บ. - หักค่าปรับล่าช้า 10,000 บ. -> ยอดจ่ายสุทธิ: 990,000 บ. (+VAT)

Case 2 PO-2026-090	วงเงิน 450,000 บาท เครดิตเทอม 45 วัน ธนาคาร SCB	- ส่งมอบตรงเวลา ผ่าน QC ครบ 100% - ยอดเงิน 450,000 บาท ตรงตาม PO เป๊ะ - Tax ID และเลขบัญชีถูกต้องครบถ้วน	[APPROVED] - ข้อมูลถูกต้องตามสัญญาทุกประการ - ไม่มีค่าปรับ ไม่มียอดดงอก -> ยอดจ่ายสุทธิ: 450,000 บ. (+VAT)
Case 3 PO-2026-091	Vendor: VN-003 Tax ID: 0105562045678 BBL: 201-0-55443-3	- Tax ID นนบิลเป็น 0995559999999 (ไม่ตรง!) - ธนาคารบนบิลระบุ SCB 999-9-99999-9 (ไม่ตรง!)	[FRAUD ALERT] - ตรวจพบความเสี่ยงทุจริตสวมรอยบิล! - Tax ID และเลขบัญชีไม่ตรงกับระบบ -> คำสั่ง: ระงับการจ่ายเงินทันที
Case 4 PO-2026-092	วงเงินรวม 2,000,000 บาท เครดิตเทอม 30 วัน	- บิลขอเบิกงวด 50% = 1,000,000 บาท - สัญญาระบุงวดที่ 1 เบิกได้สูงสุด 30% (600,000 บาท)	[WARNING] - เบิกเงินเกินงวดงานไป 400,000 บ. - งวดที่ 1 จ่ายได้สูงสุด 600,000 บ. -> คำแนะนำ: ให้คู่ค้าแก้ไขยอดตามงวด
Case 5 PO-2026-093	ซื้อ 10 ชุด (1,200,000 บ.) ชุดละ 120,000 บาท	- ตรวจรับจริงได้ 7 ชุด (840,000 บ.) ชุด 3 ชุด - แต่บิลเรียกเก็บเงินเต็ม 10 ชุด (1.2 ล้านบาท)	[WARNING] - ปรับลดยอดตามของจริง 7 ชุด - ตัดยอดของค้างส่ง 360,000 บ. ออก -> ยอดจ่ายสุทธิ: 840,000 บ. (+VAT)
Case 6 PO-2026-094	วงเงิน 3,000,000 บาท งวดสุดท้าย (Final 100%)	- สัญญาระบุหักเงินค้ำประกันผลงาน 5% (150,000 บ.) - แต่บิลขอเบิกเต็ม 3 ล้าน ไม่ยอมหักเงินประกัน	[WARNING] - หัก Retention 5% (150,000 บ.) ตามสัญญา - ค้างจ่ายไว้รอครบระยะรับประกัน 1 ปี -> ยอดจ่ายสุทธิ: 2,850,000 บ. (+VAT)
Case 7 PO-2026-095	วงเงิน 650,000 บาท PO หมดอายุ: 30 มิ.ย. 2026	- ส่งมอบงานจริงวันที่ 20 ส.ค. 2026 (ส่งหลัง PO หมดอายุ) - ไม่มีเอกสารใบขอขยายสัญญา PO Amendment	[HOLD PAYMENT] - ระงับการจ่ายเงินชั่วคราว (Hold) - ต้องให้จัดซื้อทำ PO Amendment ขยายเวลาก่อน
Case 8 PO-2026-096	วงเงิน 500,000 บาท (200k + 180k + 120k)	- รายการย่อย 3 รายการรวมได้ 500,000 บาท - แต่บิลคิดเลขผิดระบุ Subtotal 550,000 บ. (เกิน 50k)	[WARNING] - ตรวจพบบิลคิดเลขผิดเกินไป 50,000 บ. - ภาษี VAT 7% คำนวณบนฐานที่ผิด -> คำแนะนำ: ตีบิลกลับให้แก้ไขยอด

5. แนวทางการ Prompt สำหรับ Vibe Coding (AI Guide)

เพื่อให้การสั่งงาน AI ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ไม่หลงทาง และปฏิบัติตามกฎ AGENTS.md อย่างเคร่งครัด แนะนำให้แบ่งจังหวะการ Prompt เป็น 5 สเต็ปดังนี้:

🔦 จังหวะที่ 1: วางรากฐานและสถาปัตยกรรม (Database Ingestion & Port 8000)

👉 เป้าหมาย: เชื่อมต่อ SQLite enterprise.db และแสดงผลตาราง PO บนหน้าเว็บ FastAPI

สร้างโปรเจกต์ชื่อ "pg-auditor" ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน โดยทำตามกฎ @AGENTS.md อย่างเคร่งครัด

จำเป็นต้องการให้ app นี้:

- จัดการการตั้งค่าระบบผ่าน pydantic-settings จากไฟล์ .env และ print ค่า config แบบ Mask Secrets ก่อนรัน
 - เป็น Single-Port Web Application ด้วย FastAPI ผูกกับ host 0.0.0.0 และ port 8000 พอร์ตเดียวเท่านั้น
 - เชื่อมต่อฐานข้อมูล SQLite "enterprise.db" ตั้งรายการในสิ่งซื้อจากตาราง purchase_orders และข้อมูลผู้ค้าจาก vendor_master มาแสดงใน Dropdown บนหน้าเว็บสไตล์ Modern Clean ด้วย Tailwind CSS
 - หน้าบ้านเรียก API ด้วย Relative Path เสมอ (ห้ามมี / นำหน้า)
 - สร้าง run.sh สำหรับรันระบบด้วย uv
- ช่วยตรวจสอบและเริ่มพัฒนาที่ละขั้นตอน หากสงสัยตรงไหนให้ถามฉันก่อน

🔦 จังหวะที่ 2: ระบบอัปโหลดเอกสารและสกัดข้อความ (PDF Parser & Side-by-Side UI)

👉 เป้าหมาย: เพิ่มช่องอัปโหลดใบ Invoice และสัญญา PDF พร้อมสกัดข้อความออกมาแสดงเปรียบเทียบ

เพิ่มระบบอัปโหลดไฟล์ PDF 2 ช่องบนหน้าเว็บ:

- ไฟล์ใบแจ้งหนี้ผู้ค้า (Invoice PDF)
 - ไฟล์สัญญาแนบท้าย / ใบตรวจรับงาน (Contract PDF)
- โดยใช้ไลบรารี pypdf ทำการสกัดข้อความภาษาไทยและอังกฤษออกมา และแสดงการ์ดเปรียบเทียบ Side-by-Side ระหว่าง:
- ข้อมูลจัดซื้อในระบบ (PO Number, Vendor Name, วงเงิน, เครดิตเทอม, Tax ID, เลขบัญชี)
 - ข้อมูลที่สกัดได้จากเอกสาร PDF (ยอดรวม, Tax ID, เลขบัญชี, วันส่งมอบ, เครดิตเทอม)

🔦 จังหวะที่ 3: สมอกลตรวจสอบจับความผิดปกติ 8 มิติ (AI Audit & Anomaly Detection)

👉 เป้าหมาย: ตรวจสอบความถูกต้องและสกัดจับจุดผิดทั้ง 8 เคสตาม Ground Truth Matrix

สร้าง Audit Engine ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อมูลใน Database กับข้อความใน PDF ครอบคลุม 8 มิติ:

- ยอดคงนอกใบ PO (ถ้ามีให้ตัดยอดออก)
 - วันส่งมอบงานเทียบกับกำหนดสัญญา (หากช้าเกิน 7 วัน ให้ตัดค่าปรับ 0.1%/วัน ของวงเงิน PO)
 - ตรวจสอบ Tax ID 13 หลัก และเลขบัญชีธนาคาร เทียบกับ vendor_master (หากไม่ตรง ให้ขึ้นเตือน FRAUD ALERT ะรับจ่ายทันที)
 - การเบิกเงินตามวงเงิน (ห้ามเกินแคชของงวด เช่น งวด 1 ห้ามเกิน 30%)
 - จำนวนของที่ได้รับครบถ้วนจริง (หากของขาด ให้จ่ายเฉพาะของจริง)
 - การหักเงินประกันผลงาน Warranty Retention 5% ในงวดสุดท้าย
 - ตรวจสอบวันหมดอายุสัญญา PO (หากส่งงานหลัง PO หมดอายุ ให้ขึ้นเตือน HOLD PAYMENT)
 - ตรวจสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ของบิล (รวมรายการการย่อยตรงกับ Subtotal หรือไม่)
- พร้อมคำนวณยอดเงินสุทธิที่ต้องจ่ายจริง (รวม VAT 7%) และแสดงป้ายสถานะ: [APPROVED] / [WARNING] / [HOLD PAYMENT] / [FRAUD ALERT]

🔦 จังหวะที่ 4: สรุปผลการและปุ่มคัดลอกอีเมล (Executive Actions & Summary Generator)

👉 เป้าหมาย: สร้างปุ่มกดคัดลอกข้อความสรุปผลการตรวจสอบ สำหรับส่งต่อทาง Email/ERP

เพิ่มกล่องข้อความ Executive Summary และปุ่มกด 'คัดลอกผลสรุปการตรวจเช็ค (Copy Audit Summary)'

เมื่อกดแล้วให้คัดลอกข้อความสรุปทางการสำหรับส่งอีเมลถึงฝ่ายการเงินและผู้บริหาร โดยระบุ:

- เลขที่ PO, ชื่อโครงการ, ชื่อผู้ค้า
- ผลการวินิจฉัยและป้ายสถานะ
- รายละเอียดจุดผิดปกติที่ตรวจพบ
- ยอดเงินเดิม, ยอดหักค่าปรับ/ของขาด/Retention, และยอดสุทธิที่อนุมัติจ่ายจริง

🔦 จังหวะที่ 5: พร็เซตทดสอบ 8 เคสในคลิกเดียว (Bonus: One-Click Test Presets)

👉 เป้าหมาย: เพิ่มปุ่มลัดให้ผู้ตรวจกดคลิกเดียว โหลดข้อมูล Case 1 ถึง Case 8 มาทดสอบได้ทันที

เพิ่มปุ่ม Preset สำหรับทดสอบทั้ง 8 เคสบนหน้าจอ (เช่น ปุ่ม Case 1 ถึง Case 8)

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ให้ระบบเลือกเลขที่ PO และโหลดไฟล์ PDF ที่ตรงกันจากโฟลเดอร์ sample_documents/ มาทำการวิเคราะห์ให้อัตโนมัติทันที โดยไม่ต้องเลือกและอัปโหลดไฟล์ด้วยตนเองทีละไฟล์

6. เกณฑ์การประเมินและการส่งงาน (Rubric)

หมวดการประเมิน	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. Core Requirements	ผ่านครบทั้ง 6 ข้อตาม Checklist (เลือก PO ได้, อัปโหลด PDF ได้, วินิจฉัยถูกต้องครบทั้ง 8 เคสตาม Ground Truth Matrix)	60 คะแนน
2. Business Value & UX	หน้าจ่ออกแบบสวยงาม อ่านง่าย แยกสีสถานะเขียว/เหลือง/ส้ม/แดงเด่นชัด ฝ่ายบัญชีมองเห็นผลวินิจฉัยและยอดเงินสุทธิได้ใน 5 วินาที	20 คะแนน
3. Architecture & Port Rule	ระบบทำงานแบบ Single-Port บน Port 8000 ได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหา Port ซ้ำซ้อน และเรียก API แบบ Relative Path ตามกฎ AGENTS.md	20 คะแนน
🌟 Bonus Challenge	มีระบบจำลองคลิกเลือกไฟล์ตัวอย่างจาก sample_documents/ แบบ One-Click Preset ทั้ง 8 เคสเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทดสอบ	+10 คะแนนพิเศษ

โจทย์: Smart PO & Invoice Auditor | สื่อการสอน Vibe Coding